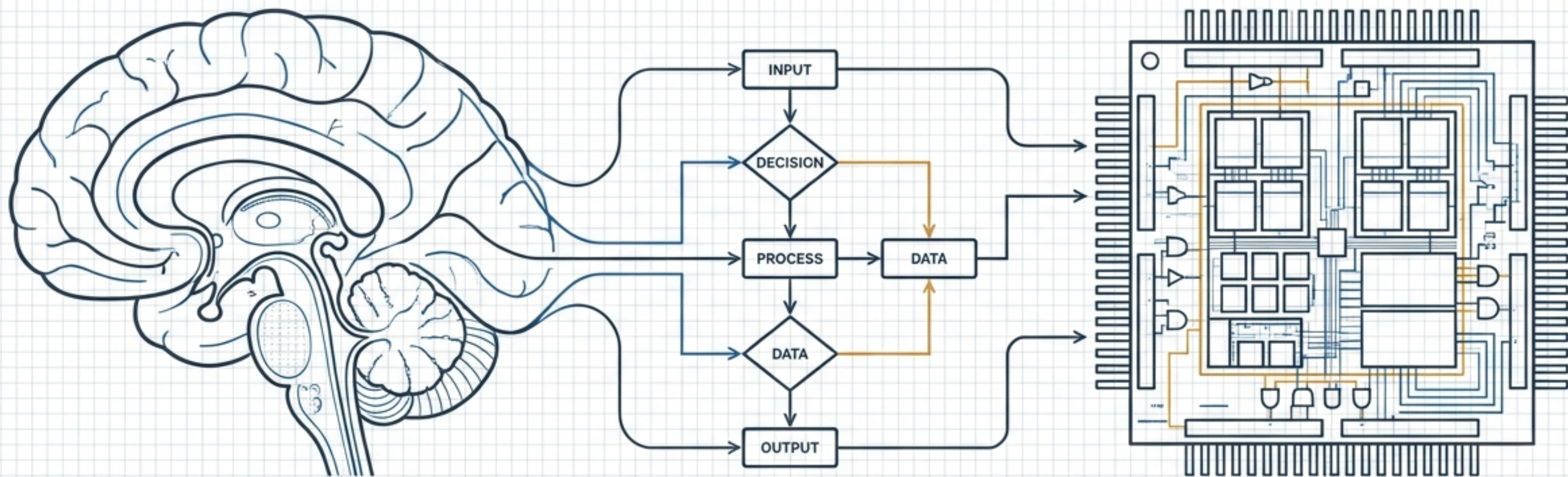
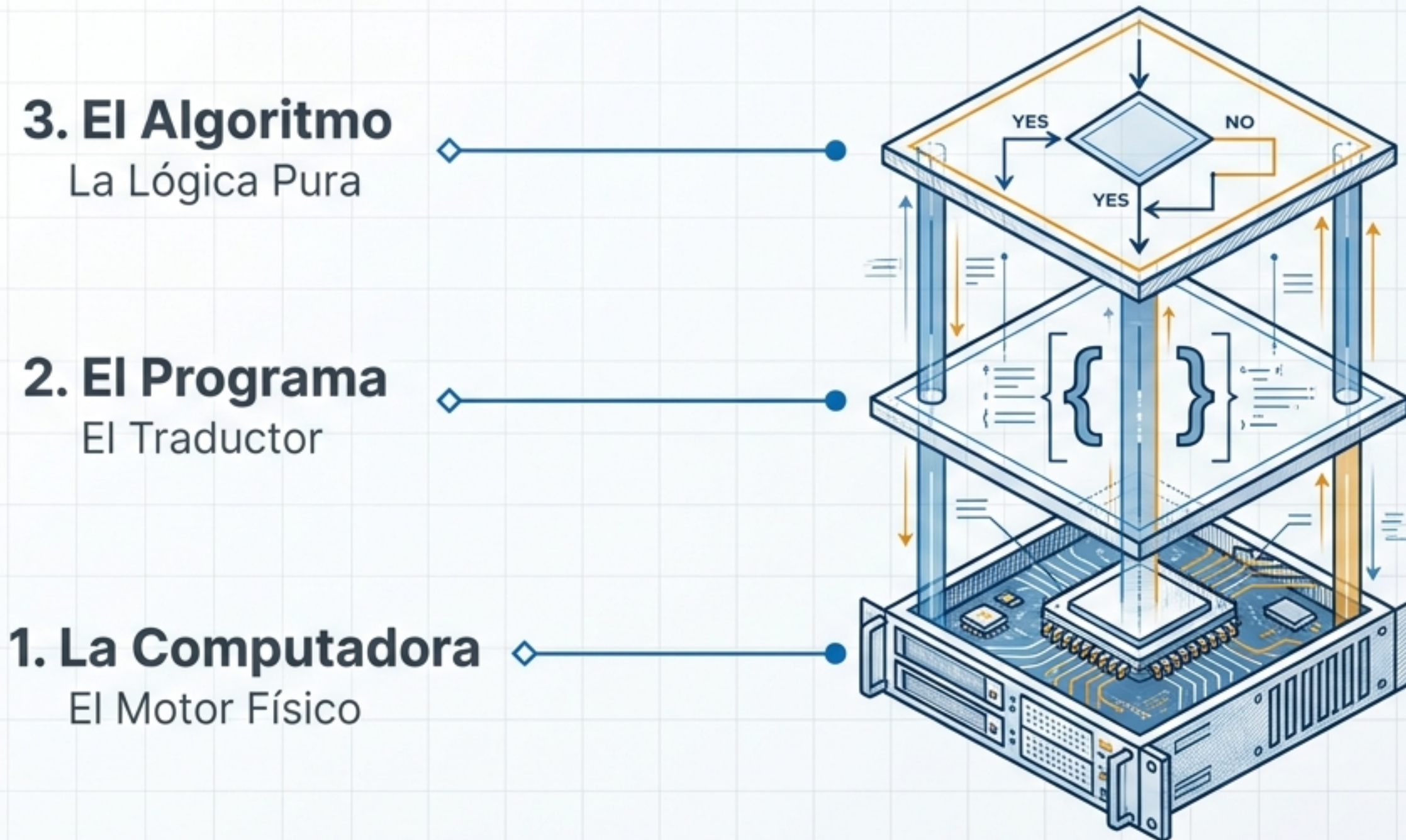




Arquitectura de la Lógica

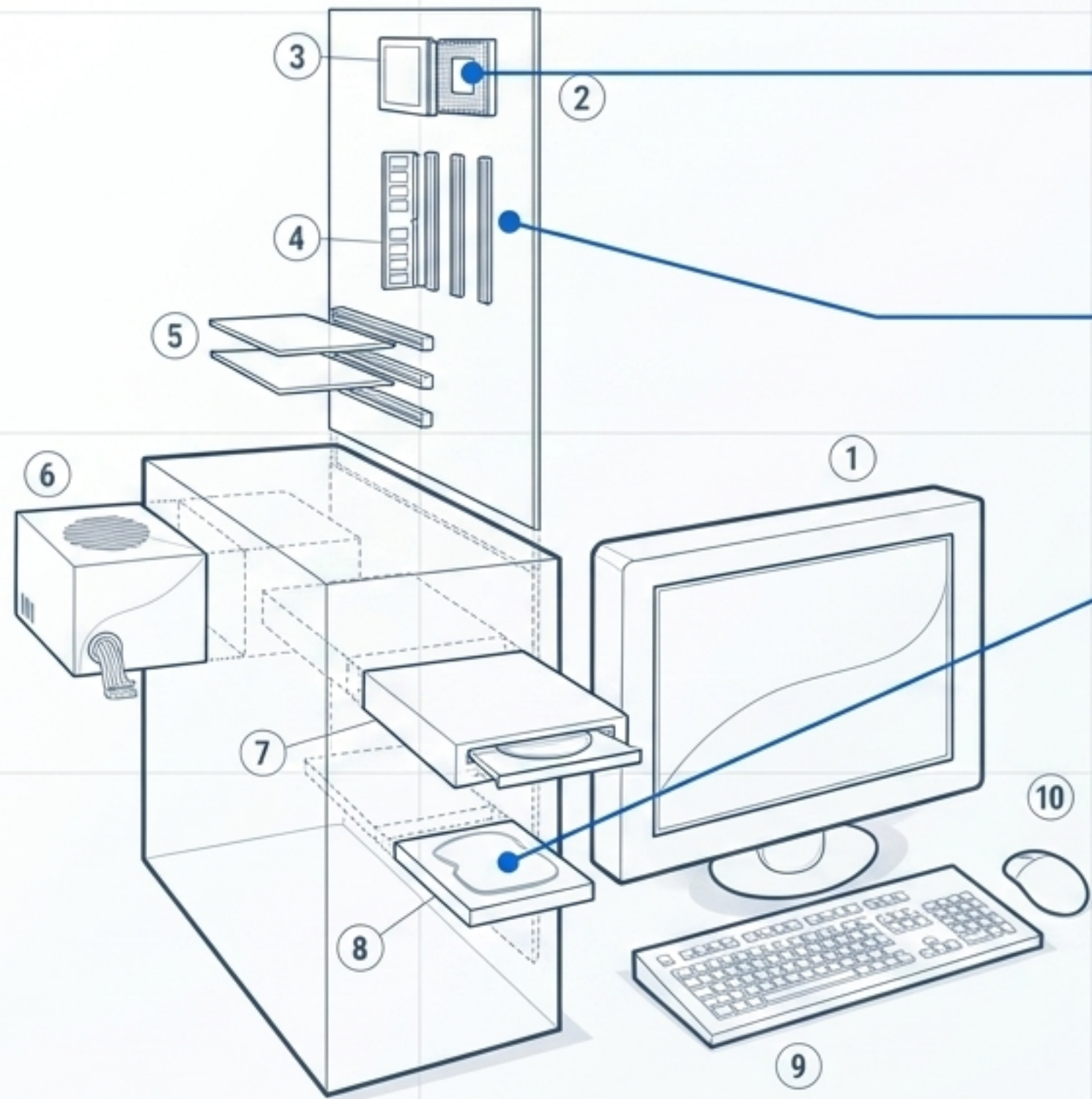
Conceptos iniciales de programación: De la idea a la máquina.

Los Tres Pilares de la Solución



Para transformar un **problema humano** en una acción digital, necesitamos **planear** la lógica, traducirla a un idioma estructurado y ejecutarla en un **motor físico**.

Anatomía del Motor: La Computadora



Procesador / CPU

El Cerebro Lógico: Ejecuta cálculos y toma decisiones lógicas a velocidades de millones de veces por segundo.

Memoria RAM

Memoria a Corto Plazo: Retiene información vital de forma temporal para un acceso hiper-rápido.

Disco Duro

Memoria a Largo Plazo: Almacena información de forma permanente.

¿Qué es?

Un dispositivo físico capaz de ejecutar cálculos y tomar decisiones lógicas a una velocidad infinitamente superior a la humana.

El Puente de Traducción: Software y Programas

Software = Programas + Datos

El software comprende toda la información de un sistema informático.

El Programa:

Un procedimiento (algoritmo) escrito en un lenguaje de programación.



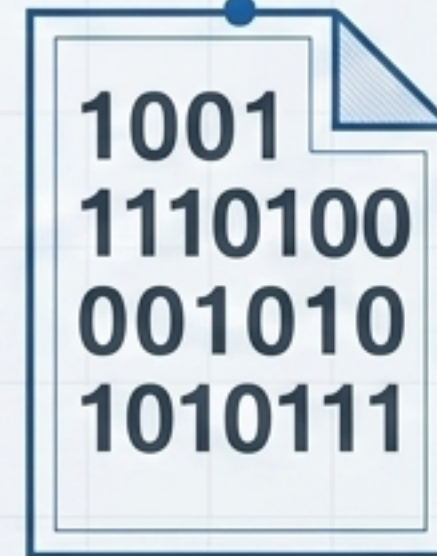
El Intérprete:

Traduce el código estructurado por el humano.



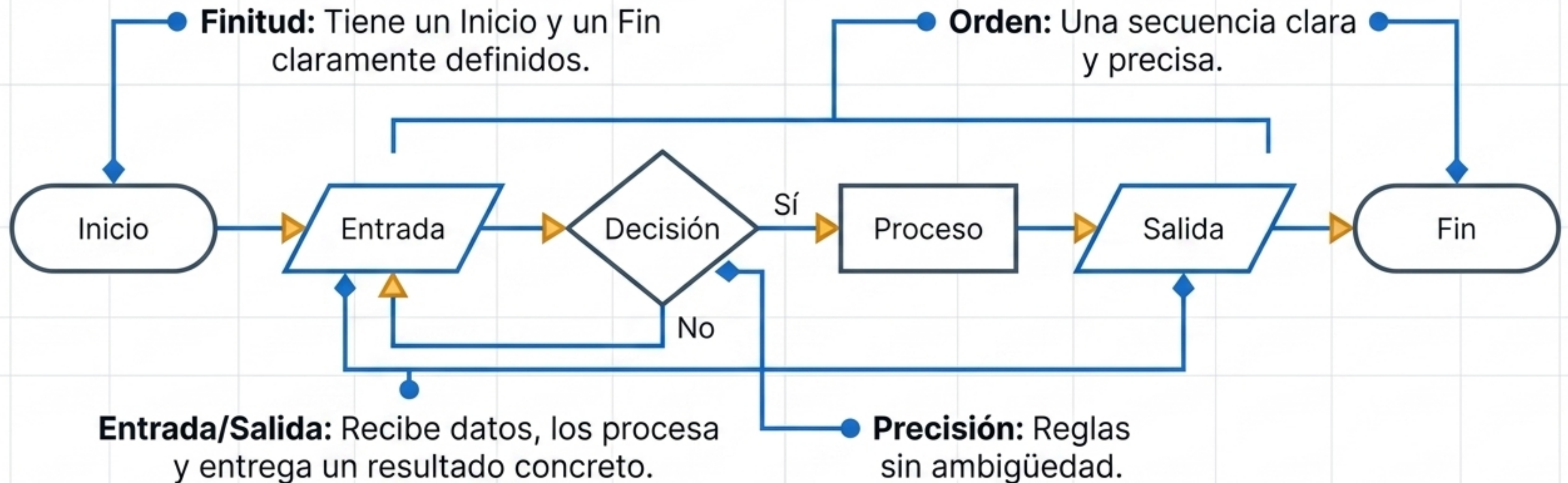
Lenguaje de Máquina:

Los ceros y unos que la computadora puede ejecutar físicamente.



La Lógica Pura: El Algoritmo

“Un conjunto finito de reglas o pasos para solucionar un problema.”



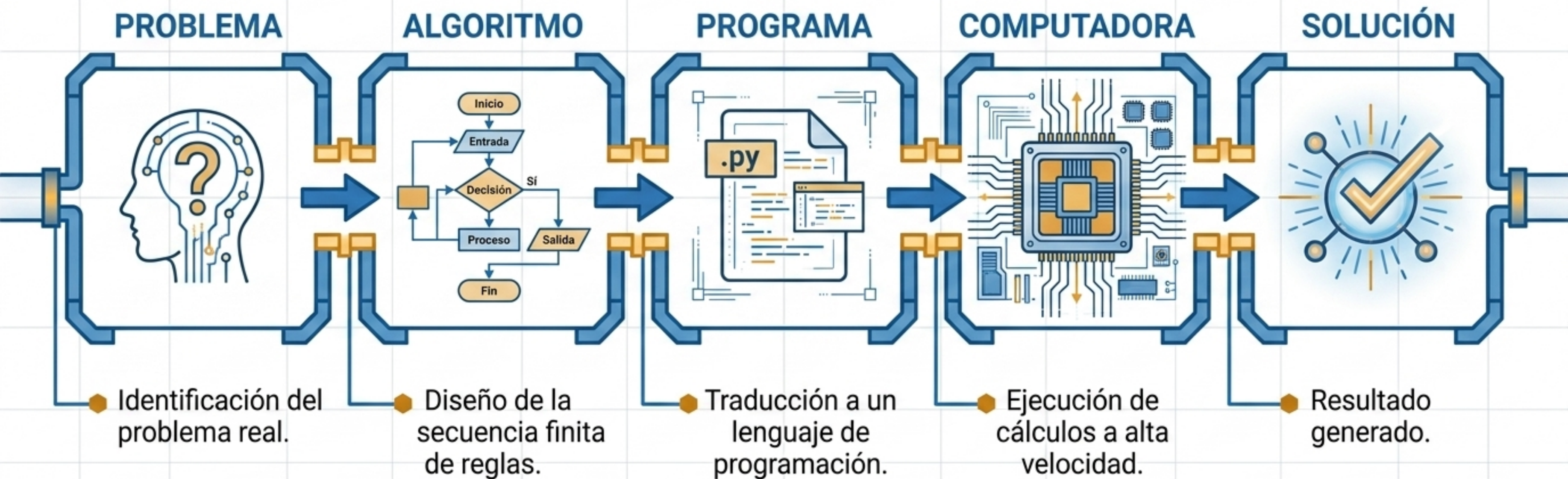
Matriz de Traducción Digital

The diagram features a 3x3 matrix with a dark grey header and light grey body. Dimension lines are present: a vertical line on the left and right, and horizontal lines above and below the matrix. Small colored dots (blue, orange, and grey) are placed at the intersections of the grid lines.

Concepto	Naturaleza	Velocidad
Algoritmo	Conceptual (Lógica Humana)	Pasos finitos y secuenciales
Programa	Lógico/Digital (Lenguaje)	Tiempo de compilación/interpretación
Computadora	Físico (Hardware)	Millones de cálculos por segundo

El algoritmo planea la solución, el programa la traduce, y la computadora la ejecuta.

El Ecosistema de la Solución



El Lenguaje de la Solución



La programación es simplemente **la habilidad de comunicarnos con la máquina**. No importa la complejidad de la tarea: tú diseñas la lógica, y la computadora hace el trabajo duro.